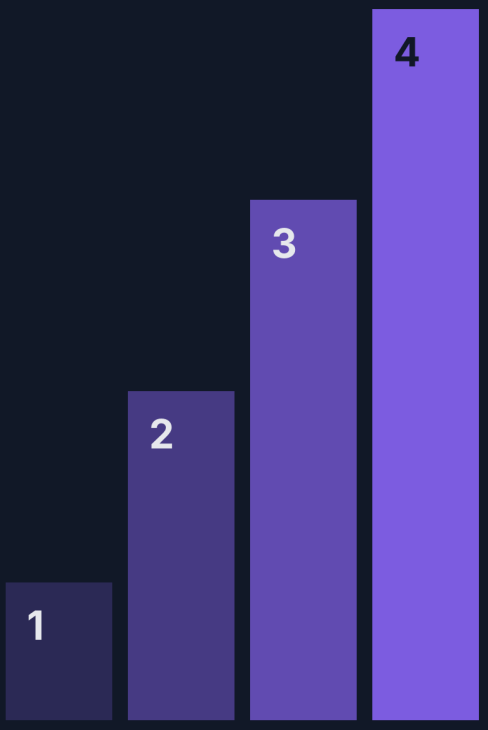
JTPA

体系的思考

4 alat berpikir



HANDBOOK PESERTA

Berpikir Sistematis

Memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan empat alat berpikir

01
Jernihkan · Analisis Situasi

02
Telusuri · Analisis Persoalan

03
Pilih · Analisis Keputusan

04
Amankan · Analisis Persoalan Potensial

Chilmar Buchari

"Berhenti sejenak, lalu berpikir dengan urutan yang benar."

HANDBOOK PESERTA

Berpikir Sistematis

Memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan empat alat berpikir

MODUL 1
Analisis Situasi
Apa yang terjadi, mana dulu?

MODUL 2
Analisis Persoalan
Mengapa ini terjadi?

MODUL 3
Analisis Keputusan
Tindakan apa yang terbaik?

MODUL 4
Analisis Persoalan Potensial
Apa yang bisa menggagalkan?

Nama peserta

DRAFT v0.3
Oktober 2026

[Logo / Nama Organisasi]

Handbook Peserta — Berpikir Sistematis: Memecahkan Masalah dan Mengambil Keputusan

Draft v0.4. Handbook ini membekali peserta dengan empat alat berpikir untuk menjernihkan masalah, menemukan sebab, memilih tindakan, dan mengamankan rencana, dengan contoh dari lingkungan pabrik.

Kata Pengantar

Setiap hari kita mengambil keputusan, dari yang kecil di lantai produksi sampai yang menentukan arah tim. Sering kali keputusan itu dibuat terburu-buru: sebab disimpulkan sebelum fakta dikumpulkan, pilihan dibuat tanpa kriteria yang jelas, dan rencana dijalankan tanpa pernah bertanya apa yang bisa salah.

Handbook ini disusun untuk membantu Anda berhenti sejenak dan berpikir dengan urutan yang benar. Isinya adalah empat alat sederhana: menjernihkan masalah, menemukan sebab, memilih tindakan, dan mengamankan rencana. Keempatnya tidak menggantikan pengalaman Anda. Justru alat-alat ini membuat pengalaman Anda bisa diperiksa, dijelaskan, dan diajarkan kepada orang lain.

Empat alat dalam handbook ini berakar pada pendekatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan rasional yang dikembangkan oleh Charles H. Kepner dan Benjamin B. Tregoe. Penjelasan, contoh kasus, dan lembar kerja di dalamnya disusun ulang dan disesuaikan untuk lingkungan kerja di Indonesia.

Semua contoh diambil dari situasi yang dekat dengan pekerjaan sehari-hari di pabrik. Karena itu, cara terbaik memakai handbook ini adalah membawanya ke lapangan: pakai masalah nyata, tulis analisis Anda, dan diskusikan dengan rekan kerja.

Handbook ini masih akan terus diperbaiki. Masukan dari Anda, apa yang membantu dan apa yang masih membingungkan, akan menjadi bahan perbaikan edisi berikutnya.

Selamat belajar, dan selamat mempraktikkan.

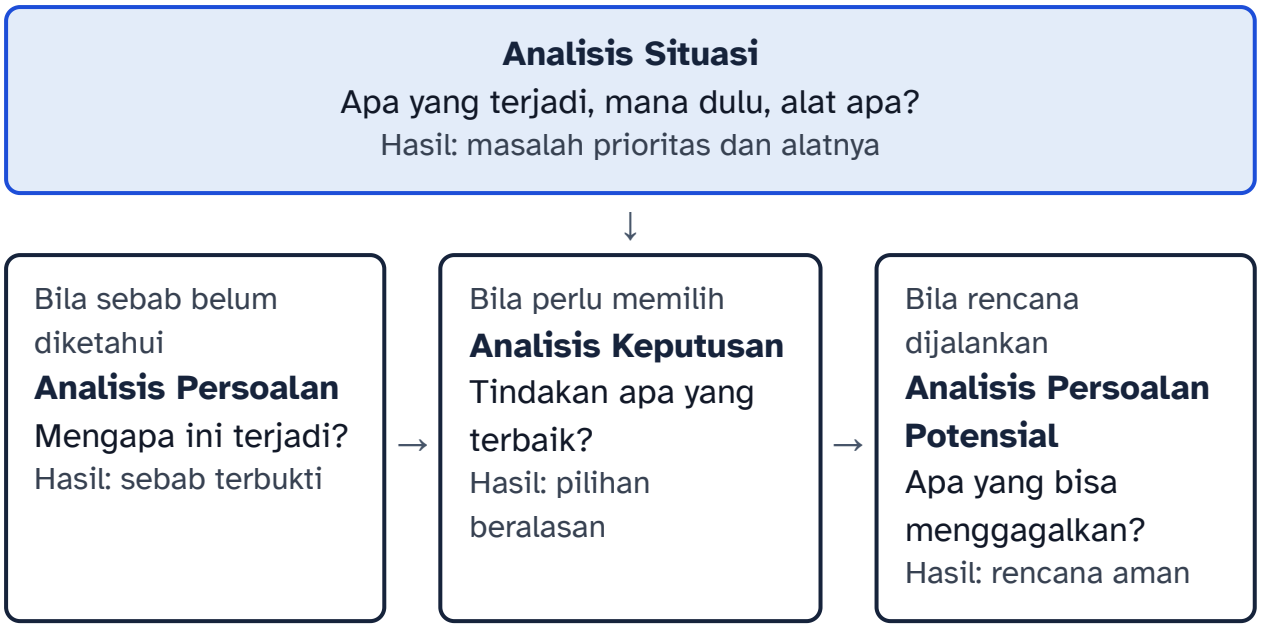
[Kota], Oktober 2026

Chilmar

[Jabatan]

Peta empat alat

Analisis Situasi menentukan alat berikutnya; tiga alat lain saling menyambung



Panah mendatar: sebab yang terbukti perlu diputuskan tindakannya, dan keputusan perlu diamankan.

Analisis Situasi selalu menjadi pintu masuk. Dari sana, setiap masalah prioritas diarahkan ke alat yang tepat, dan ketiga alat lainnya sering dipakai berurutan.

Cara menggunakan handbook

Setiap modul disusun dengan pola yang sama. Anda membaca konsepnya, melihat contohnya, mendiskusikannya, mempraktikkannya pada masalah Anda sendiri, memeriksa pemahaman, lalu merefleksikan hasilnya.

Bagian	Isi	Yang Anda lakukan
Konsep	Gagasan inti dan langkah-langkah alat	Baca dan tandai bagian yang belum jelas
Contoh	Penerapan pada kasus PT Sinar Komponen	Ikuti cara berpikirnya, bukan hanya hasilnya
Diskusi	Pertanyaan untuk kelompok	Bahas bersama, catat perbedaan pendapat
Versi cepat	Empat pertanyaan inti untuk situasi mendesak	Pakai saat tidak ada waktu untuk langkah lengkap
Latihan	Tugas memakai masalah dari pekerjaan Anda	Isi lembar kerja
Cek pemahaman	Tiga soal pilihan (Modul 1–4); kunci di Lampiran E	Jawab dulu, baru periksa alasannya
Refleksi	Tiga pertanyaan penutup	Tulis jawaban singkat untuk diri sendiri

Kasus berjalan: PT Sinar Komponen

Semua contoh memakai satu situasi agar Anda bisa melihat bagaimana keempat alat saling menyambung.

PT Sinar Komponen adalah pabrik fiktif yang membuat komponen plastik dengan mesin *injection molding*. Pabrik ini memiliki 12 mesin dan bekerja tiga shift. Tokoh utamanya adalah **Dina**, Foreman Produksi Injection, yang baru kembali dari cuti dua minggu dan langsung menghadapi beberapa masalah sekaligus.

Tiga aturan sederhana selama pelatihan

1. **Tulis, jangan hanya dipikirkan.** Analisis yang tertulis bisa diperiksa orang lain.
2. **Pisahkan fakta dari pendapat.** Tulis apa yang teramati dan terukur; simpan dugaan untuk langkah yang memang memintanya.
3. **Pakai masalah nyata.** Latihan paling bermanfaat bila memakai masalah yang sedang Anda hadapi di tempat kerja.

Istilah yang dipakai di handbook ini dirangkum di Lampiran. Satu istilah selalu berarti satu hal yang sama di semua modul.

Modul 0 — Mengapa berpikir sistematis

Tujuan modul: peserta dapat menjelaskan empat pertanyaan dasar dalam menghadapi masalah dan memilih alat yang tepat untuk masing-masing.

Cerita pembuka: dua minggu yang terbuang

Angka reject di sebuah line naik dua kali lipat. Leader shift langsung menyimpulkan: “Pasti material lot baru.” Material diganti, lalu supplier ditegur. Seminggu kemudian reject belum turun, dan biaya penggantian material sudah keluar.

Belakangan diketahui bahwa line di sebelahnya memakai lot material yang sama dan tidak bermasalah. Fakta itu sebenarnya tersedia sejak hari pertama. Tidak ada yang memeriksanya, karena kesimpulan sudah dibuat sebelum informasi dikumpulkan.

> **Diskusi:** Pernahkah Anda melihat kejadian serupa? Apa yang membuat orang cepat menyimpulkan?

Konsep: empat pertanyaan, empat alat

Hampir setiap situasi kerja yang sulit dapat diurai menjadi empat pertanyaan. Setiap pertanyaan punya alat berpikirnya sendiri.

Pertanyaan	Alat	Hasil yang diharapkan
Apa yang sebenarnya terjadi, dan mana yang ditangani lebih dulu?	**Analisis Situasi**	Daftar masalah yang jelas, berurutan prioritas, dan sudah ditentukan alatnya
Mengapa penyimpangan ini terjadi?	**Analisis Persoalan**	Sebab yang sudah dibuktikan
Tindakan apa yang paling tepat?	**Analisis Keputusan**	Pilihan yang alasannya bisa dijelaskan kepada orang lain

Pertanyaan	Alat	Hasil yang diharapkan
Apa yang bisa menggagalkan rencana ini?	**Analisis Persoalan Potensial**	Rencana yang dilengkapi tindakan pencegahan dan proteksi

Keempat alat ini sering dipakai berurutan. Sebab yang ditemukan lewat Analisis Persoalan perlu diatasi dengan keputusan, dan keputusan perlu diamankan pelaksanaannya.

Dua istilah yang harus dibedakan

- **Masalah** adalah setiap hal yang menuntut tindakan. Contoh: reject naik, kontrak vendor habis, rencana pemindahan mesin.
- **Persoalan** adalah jenis masalah khusus: ada **penyimpangan** dari standar, dan sebabnya belum diketahui. Contoh: reject naik dari 0,8% menjadi 4,5% dan belum ada yang tahu kenapa.

Setiap persoalan adalah masalah, tetapi tidak setiap masalah adalah persoalan. Kontrak vendor yang habis menuntut keputusan, tetapi tidak perlu dicari sebabnya.

Penyimpangan adalah selisih antara standar (yang seharusnya) dan kenyataan (yang terjadi). Tanpa standar yang jelas, penyimpangan tidak bisa dikenali.

Hubungan dengan alat yang sudah Anda kenal

Keempat alat ini **tidak menggantikan** alat yang sudah biasa dipakai di pabrik. Keempatnya melengkapi bagian yang sering terlewat: membandingkan dengan pembanding, memilih dengan kriteria, dan mengamankan pelaksanaan.

Alat yang dikenal	Kekuatannya	Hubungannya dengan handbook ini
5 Why	Menelusuri rantai sebab sampai ke akar sistem	Pakai **setelah** sebab langsung terbukti lewat Analisis Persoalan. Tanpa bukti, 5 Why mudah berubah menjadi rangkaian tebakan.

Alat yang dikenal	Kekuatannya	Hubungannya dengan handbook ini
Diagram tulang ikan (fishbone)	Mengumpulkan calon sebab secara luas, misalnya dari manusia, mesin, metode, dan material	Pakai di Langkah 5 Analisis Persoalan agar tidak ada kategori terlewat. Pengujiannya tetap di Langkah 6.
PDCA	Siklus perbaikan berkelanjutan	*Plan* memakai Analisis Situasi, Persoalan, dan Keputusan. *Do* diamankan dengan Analisis Persoalan Potensial. *Check* membuktikan hasil, dan *Act* menjadikannya standar.
Kaizen dan QCC	Perbaikan oleh tim di lapangan	Tema perbaikan dipilih dengan Analisis Situasi; analisis sebabnya memakai Analisis Persoalan.
Penilaian risiko K3	Mengendalikan bahaya kerja rutin	Analisis Persoalan Potensial memakai cara berpikir yang sama untuk rencana atau proyek. Untuk bahaya kerja rutin, tetap pakai format K3 perusahaan.

Latihan 0

Tuliskan lima hal yang saat ini menuntut perhatian Anda di tempat kerja. Untuk setiap hal, tandai apakah itu **persoalan** (ada penyimpangan dan sebabnya belum diketahui) atau **masalah lain**.

Refleksi

1. Dari empat pertanyaan di atas, mana yang paling sering Anda lewati?
2. Kapan terakhir kali Anda bertindak sebelum yakin apa sebabnya? Apa akibatnya?
3. Apa satu kebiasaan yang ingin Anda ubah setelah modul ini?

Modul 1 — Analisis Situasi: menjernihkan masalah

Tujuan modul: peserta dapat mengubah situasi yang ruwet menjadi daftar masalah yang spesifik, berurutan prioritas, dan sudah ditentukan alatnya.

Kapan dipakai: saat menghadapi banyak masalah sekaligus, saat masalah masih kabur, saat memasuki posisi atau area baru, dan saat menyusun rencana kerja.

Kata penting di modul ini

Kata	Artinya dalam bahasa sehari-hari
Masalah spesifik	Masalah yang sudah jelas: apa, di mana, dan sejak kapan
Masalah hulu	Masalah yang memicu masalah lain, seperti sumber air sebuah sungai
Kegawatan	Seberapa parah akibatnya
Kemendesakan	Seberapa cepat harus mulai ditangani
Kecenderungan	Bila dibiarkan: makin buruk, tetap, atau membaik
Prioritas	Urutan mana yang dikerjakan lebih dulu

Konsep: lima langkah

1. **Mengidentifikasi masalah**
    - *Lakukan:* bandingkan yang seharusnya (standar atau rencana) dengan yang terjadi. Datangi lapangan, lihat data, baca laporan, dan tanya orang.
    - *Tanyakan:* di mana kenyataan tidak sesuai harapan?
    - *Hasil:* daftar masalah.
2. **Memilah masalah**

- *Lakukan:* pecah masalah yang masih umum menjadi beberapa masalah yang jelas.
- *Tanyakan:* masalah ini terjadi pada apa, di mana, kapan, dan pada siapa?
- *Hasil:* daftar masalah spesifik.

3. **Memetakan masalah**
   - *Lakukan:* cari masalah mana yang memicu masalah lain.
   - *Tanyakan:* kalau masalah ini selesai, masalah mana lagi yang ikut selesai?
   - *Hasil:* masalah hulu dan masalah turunannya.
4. **Memprioritaskan masalah**
   - *Lakukan:* nilai setiap masalah dengan tiga ukuran di bawah ini.
   - *Tanyakan:* mana yang paling parah, paling dikejar waktu, dan paling cepat memburuk?
   - *Hasil:* urutan prioritas.
5. **Menempatkan masalah**
   - *Lakukan:* tentukan alat yang tepat untuk setiap masalah prioritas.
   - *Tanyakan:* masalah ini perlu dicari sebabnya, perlu dipilih tindakannya, atau perlu diamankan rencananya?
   - *Hasil:* masalah beserta alat yang akan dipakai.

Tiga kriteria prioritas

Setiap masalah dinilai **T** (tinggi), **S** (sedang), atau **R** (rendah) pada tiga kriteria:

- **Kegawatan:** seberapa besar dampaknya terhadap keselamatan, mutu, biaya, pengiriman, atau pelanggan. Bila bisa, nyatakan dengan angka.
- **Kemendesakan:** seberapa cepat harus ditangani sebelum terlambat atau menjadi jauh lebih mahal.
- **Kecenderungan:** apakah masalah memburuk, tetap, atau membaik bila dibiarkan.

Aturan urutan: urutkan berdasarkan jumlah T terbanyak, lalu jumlah S terbanyak. Bila masih sama, dahulukan yang kemendesakannya lebih tinggi.

Rubrik penilaian T/S/R

Gunakan patokan ini agar nilai antarpeserta konsisten. Batas rupiah adalah contoh; sesuaikan dengan kebijakan perusahaan Anda.

Kriteria	T (tinggi)	S (sedang)	R (rendah)
Kegawatan	Bisa mencederai orang, **atau** berdampak sampai ke pelanggan (keluhan, pengiriman terlambat, produk cacat lolos), **atau** kerugian di atas Rp 10 juta	Dampak tertahan di dalam pabrik (reject tertahan, lembur, mesin berhenti kurang dari satu shift), atau kerugian Rp 1–10 juta	Gangguan kecil yang mudah dipulihkan, kerugian di bawah Rp 1 juta
Kemendesakan	Tindakan harus **dimulai** minggu ini	Tindakan harus dimulai dalam 1–4 minggu	Tindakan bisa dimulai lebih dari sebulan lagi
Kecenderungan	Memburuk dengan cepat, terlihat naik dari hari ke hari	Memburuk perlahan, atau naik-turun	Tetap atau membaik

Kemendesakan diukur dari **kapan tindakan harus dimulai**, bukan kapan tenggatnya. Contohnya, relokasi mesin tiga minggu lagi bernilai T, karena pemesanan crane dan persiapan lantai harus dimulai sekarang.

Bila ragu di antara dua nilai, pilih yang lebih tinggi dan tulis alasannya dalam satu kalimat.

Contoh: hari pertama Dina setelah cuti

Langkah 1 — Mengidentifikasi. Dina berkeliling lantai produksi, membaca laporan dua minggu terakhir, dan berbicara dengan tiga leader shift. Ia mencatat:

1. Reject naik di area injection.
2. Pelanggan PT Arka mengeluh dua pengiriman terlambat bulan ini.
3. Jam lembur operator naik.
4. Semangat tim terasa turun.
5. Kontrak vendor perawatan cetakan habis akhir bulan depan.
6. Mesin 7 dijadwalkan pindah ke Line 2 tiga minggu lagi.

Langkah 2 — Memilah. Dua butir masih terlalu umum.

Masalah umum	Masalah spesifik
Reject naik	Cacat *short shot* pada Cover B di Mesin 7 naik dari 0,8% menjadi 4,5%
Semangat tim turun	(a) Dua operator shift 3 sering izin minggu ini; (b) operator mengeluhkan lembur beruntun

Langkah 3 — Memetakan. Reject Cover B membuat output kurang, sehingga lembur naik, dan lembur memicu keluhan operator. Reject yang sama juga membuat pengiriman ke PT Arka terlambat. Jadi reject Cover B adalah **masalah**

hulu. Lembur dan keluhan lembur adalah turunan; keduanya akan mereda bila masalah hulunya selesai, sehingga cukup dipantau.

Reject Cover B adalah masalah hulu: selesaikan itu, tiga masalah lain ikut reda



Panah dibaca “menyebabkan”. Masalah hulu adalah kotak yang tidak didatangi panah.

Langkah 4 — Memprioritaskan.

Masalah	Kegawatan	Kemendesakan	Kecenderungan	Urutan
Short shot Cover B di Mesin 7	T	T	T	1
Pengiriman PT Arka terlambat	T	T	S	2
Relokasi Mesin 7 ke Line 2	T	T	R	3
Kontrak vendor perawatan cetakan habis	T	S	R	4
Dua operator shift 3 sering izin	S	S	S	5

Langkah 5 — Menempatkan.

Urutan	Masalah	Alat berikutnya	Alasan
1	Short shot Cover B	Analisis Persoalan (Modul 2)	Ada penyimpangan dan sebabnya belum diketahui
2	Pengiriman PT Arka	Analisis Keputusan untuk tindakan sementara	Perlu memilih cara memenuhi pengiriman sambil sebab reject dicari
3	Relokasi Mesin 7	Analisis Persoalan Potensial (Modul 4)	Rencana sudah ditetapkan dan perlu diamankan
4	Kontrak vendor	Analisis Keputusan (Modul 3)	Perlu memilih vendor baru
5	Operator sering izin	Kumpulkan informasi dulu	Belum jelas apakah ini penyimpangan; Dina bicara langsung dengan keduanya

Diskusi: Apakah Anda setuju dengan urutan di atas? Kriteria mana yang paling Anda perdebatkan, dan mengapa?

Jebakan umum

- **Yang paling ribut didahulukan.** Masalah yang dikeluhkan paling keras belum tentu yang paling gawat.
- **Yang paling mudah didahulukan.** Masalah berat ditunda karena tidak nyaman, padahal terus membesar.
- **Masalah dinyatakan terlalu umum.** “Komunikasi buruk” atau “produktivitas rendah” tidak bisa langsung dianalisis.
- **Menunggu instruksi resmi.** Informasi sudah ada, tetapi tindakan menunggu memo, sehingga pilihan makin sedikit.

Versi cepat (5 menit)

1. Tulis semua hal yang mengganggu dalam dua menit.

2. Coret yang ternyata hanya akibat dari hal lain di daftar.
3. Untuk sisanya, tanyakan: mana yang bisa mencederai orang atau sampai ke pelanggan, dan mana yang tindakannya harus dimulai minggu ini?
4. Untuk yang teratas, tentukan: perlu dicari sebabnya, perlu dipilih tindakannya, atau perlu diamankan rencananya?

Latihan 1

Ambil lima masalah dari Latihan 0. Jalankan kelima langkah: pilah yang masih umum, petakan hubungannya, beri nilai T/S/R, lalu tentukan alat untuk tiga masalah teratas.

Cek pemahaman

1.1 Seorang leader menulis “kualitas turun” di daftar masalahnya. Apa langkah paling tepat berikutnya?

- a. Memberi nilai T/S/R agar segera bisa diurutkan
- b. Memilahnya menjadi masalah spesifik: produk apa, di mana, sejak kapan
- c. Langsung memakai Analisis Persoalan karena ada penurunan
- d. Memetakan hubungannya dengan masalah lain

1.2 Masalah A dinilai T–S–S, masalah B dinilai S–T–T (kegawatan–kemendesakan–kecenderungan). Mana yang didahulukan?

- a. A, karena kegawatannya tinggi
- b. B, karena jumlah T-nya lebih banyak
- c. Keduanya setara dan harus didiskusikan dulu
- d. A, karena kegawatan selalu lebih penting dari kriteria lain

1.3 Kontrak sewa forklift habis lima minggu lagi. Proses tender butuh tiga minggu. Berapa nilai kemendesakannya?

- a. R, karena tenggatnya lebih dari sebulan

- b. S, karena tindakan harus dimulai dalam 1–4 minggu
- c. T, karena kontrak sudah hampir habis
- d. Tidak perlu dinilai, karena ini bukan persoalan

Refleksi

1. Masalah mana yang ternyata hanya turunan dari masalah lain?
2. Apakah urutan prioritas Anda berubah setelah memakai tiga kriteria?
3. Masalah apa yang selama ini Anda tunda karena tidak nyaman?

Modul 2 — Analisis Persoalan: mencari sebab

Tujuan modul: peserta dapat menemukan dan membuktikan sebab sebuah penyimpangan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang bisa terjadi tetapi tidak.

Kapan dipakai: saat ada penyimpangan dari standar dan sebabnya belum diketahui.

Kata penting di modul ini

Kata	Artinya dalam bahasa sehari-hari
Standar	Keadaan yang seharusnya. Contoh: reject paling banyak 1%
Penyimpangan	Keadaan yang tidak sesuai standar. Contoh: reject menjadi 4,5%
TERJADI	Yang bermasalah
PEMBANDING	Yang paling mirip, tetapi tidak bermasalah
Kekhasan	Hal yang hanya ada pada yang bermasalah
Calon sebab	Dugaan sebab yang masih harus diuji
Asumsi	Anggapan yang belum dibuktikan
Membuktikan	Memastikan dengan bukti nyata di lapangan

Konsep: logika dasar

Penyimpangan tidak muncul begitu saja. Selalu ada sesuatu yang **berubah**. Namun perubahan di pabrik terjadi setiap hari, jadi kita perlu menyaring perubahan mana yang relevan.

Caranya adalah membandingkan dua hal:

- **TERJADI** — objek, tempat, dan waktu yang mengalami penyimpangan.
- **PEMBANDING** — objek, tempat, dan waktu yang paling mirip, yang **bisa saja** mengalami penyimpangan yang sama, **tetapi tidak**.

Hal yang khas pada TERJADI dibanding PEMBANDING disebut **kekhasan**. Sebab biasanya terletak pada perubahan yang mengenai kekhasan itu.

Contoh sehari-hari: dari empat orang yang makan siang bersama, hanya satu yang sakit perut. Yang perlu dicari adalah makanan yang hanya dimakan orang itu, lalu apa yang berbeda dari makanan tersebut hari itu.

Sebab ditemukan dengan membandingkan, lalu dibuktikan

TERJADI	PEMBANDING
Mesin 7 · cavity 3 · sejak Senin 14	Mesin 8 · cavity 1, 2, 4 · sebelum Senin 14

↓ dibandingkan

1. Kekhasan	Hanya cetakan M-12; vent cavity 3 sempit
2. Perubahan	Pembersih cetakan merek baru (Sabtu 12)
3. Calon sebab	Residu menyumbat vent cavity 3
4. Bukti	Vent dibersihkan, 500 shot tanpa cacat

Konsep: tujuh langkah

1. **Merumuskan penyimpangan**
    - *Lakukan:* tulis benda apa yang bermasalah dan apa masalahnya, sejelas mungkin.
    - *Tanyakan:* apa yang menyimpang, dan bagaimana bentuk penyimpangannya?

2. **Merinci TERJADI dan PEMBANDING**
    - *Lakukan:* isi empat hal: Apa, Di Mana, Kapan, dan Seberapa Banyak.
    - *Tanyakan:* untuk setiap hal, di mana masalahnya terjadi, dan di mana yang paling mirip tetapi tidak terjadi?
3. **Mencari kekhasan**
    - *Lakukan:* bandingkan TERJADI dengan PEMBANDING.
    - *Tanyakan:* apa yang hanya ada pada yang bermasalah?
4. **Mencari perubahan**
    - *Lakukan:* cari apa yang berubah pada hal yang khas itu, terutama menjelang masalah mulai muncul.
    - *Tanyakan:* apa yang baru, diganti, ditambah, atau dikurangi?
5. **Menyusun calon sebab**
    - *Lakukan:* hubungkan setiap perubahan dengan masalahnya.
    - *Tanyakan:* bagaimana perubahan ini bisa menimbulkan masalah tersebut?
6. **Menguji calon sebab**
    - *Lakukan:* cocokkan setiap calon sebab dengan semua isi Langkah 2.
    - *Tanyakan:* apakah sebab ini bisa menjelaskan mengapa masalahnya ada di TERJADI, tetapi tidak ada di PEMBANDING?
7. **Membuktikan sebab**
    - *Lakukan:* buktikan di lapangan sebelum mengambil tindakan permanen.
    - *Tanyakan:* apa bukti nyata bahwa inilah sebabnya?

Aturan penting:

- Pada Langkah 1–4, tulis **hanya fakta** yang teramati atau terukur. Dugaan dan pendapat baru boleh dipakai di Langkah 5.
- Pilih PEMBANDING yang **paling dekat**: mesin sejenis, produk sejenis, waktu tepat sebelum penyimpangan. Pembanding yang terlalu jauh tidak

membantu.

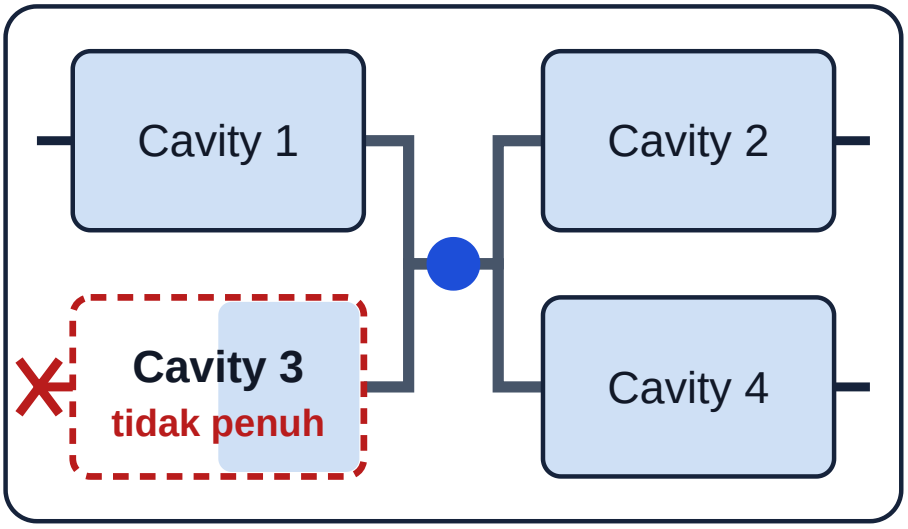
- Pada dimensi Kapan, kekhasan waktu sudah merupakan perubahan, jadi tidak perlu dicari terpisah.
- Di Langkah 6, calon sebab yang lolos dengan **asumsi paling sedikit** adalah calon terkuat.
- Bukti di Langkah 7 bisa berupa pengamatan langsung, uji coba terkendali, atau tindakan percobaan lalu melihat apakah penyimpangan berhenti.

Kenali prosesnya: injection molding dalam satu menit

Anda tidak perlu menguasai mesin injection untuk memahami contoh di modul ini. Cukup pahami empat hal berikut:

- **Shot** adalah satu kali suntikan plastik leleh ke dalam cetakan.
- **Cavity** adalah rongga di dalam cetakan yang membentuk produk. Cetakan M-12 punya empat cavity, jadi setiap shot menghasilkan empat Cover B.
- **Vent** adalah celah sangat tipis di ujung cavity. Fungsinya membuang udara saat plastik masuk.
- **Short shot** adalah cacat ketika plastik tidak mengisi cavity sampai penuh, sehingga sebagian produk tidak terbentuk. Salah satu penyebabnya adalah udara yang terperangkap karena vent tersumbat.

Vent cavity 3 tersumbat, sehingga cavity 3 tidak terisi penuh



Cetakan M-12 dilihat dari atas (disederhanakan). Bulatan biru = titik suntik. Bagian berwarna = plastik yang sudah masuk. Garis pendek di tepi = vent. Tanda X merah = vent yang tersumbat.

Yang penting dari contoh ini adalah **logikanya**, bukan teknis mesinnya. Logika yang sama berlaku untuk jahitan yang lepas, nilai ujian yang turun, atau keluhan pelanggan yang naik.

Contoh: short shot Cover B

Langkah 1 — Merumuskan. Cacat *short shot* (bagian tidak terisi penuh) pada Cover B naik dari rata-rata 0,8% menjadi 4,5%.

Langkah 2 — Merinci.

Dimensi	TERJADI	PEMBANDING (bisa terjadi tetapi tidak)
Apa — objek	Cover B	Cover A (material sama, mesin sejenis)
Apa — cacat	Short shot	Flash, sink mark, warna belang (tidak naik)
Di Mana — mesin	Mesin 7, cetakan M-12	Mesin 8 (tipe sama, material sama)

Dimensi	TERJADI	PEMBANDING (bisa terjadi tetapi tidak)
Di Mana — posisi	Cavity 3 dari 4 cavity	Cavity 1, 2, dan 4
Kapan — mulai	Sejak Senin tanggal 14, awal shift 1	Sebelum Senin tanggal 14
Kapan — pola	Semua shift, terus-menerus	Tidak terbatas pada satu shift
Seberapa Banyak	Rata-rata 4,5% dari total produksi, atau sekitar 18% dari hasil cavity 3; naik dari hari ke hari	Hasil cavity 1, 2, dan 4 tetap normal

Langkah 3 dan 4 — Kekhasan dan perubahan.

Kekhasan TERJADI	Perubahan yang ditemukan
Cetakan M-12 hanya dipakai di Mesin 7	M-12 dibersihkan total saat perawatan Sabtu tanggal 12, lalu dipasang kembali
Lubang ventilasi (*vent*) cavity 3 adalah yang paling sempit di cetakan M-12	Perawatan Sabtu memakai cairan pembersih cetakan merek baru
Mulai Senin tanggal 14	Lot material baru masuk Senin; operator baru mulai di shift 2

Langkah 5 dan 6 — Calon sebab dan pengujiannya.

Calon sebab	Hanya Mesin 7?	Hanya cavity 3?	Mulai Senin 14?	Semua shift?	Hasil uji
Residu pembersih baru menyumbat vent cavity 3 dan makin menumpuk setiap shot, sehingga udara terperangkap dan cavity tidak terisi penuh	Ya	Ya (vent tersempit paling mudah tersumbat)	Ya	Ya	**Lolos, satu asumsi**

Calon sebab	Hanya Mesin 7?	Hanya cavity 3?	Mulai Senin 14?	Semua shift?	Hasil uji
Setting injeksi berubah saat cetakan dipasang kembali	Ya	Hanya bila diasumsikan aliran ke cavity 3 paling lemah	Ya	Ya	Lolos, dua asumsi
Lot material baru lebih kental	Tidak, Mesin 8 memakai lot yang sama	—	—	—	Gugur
Operator baru di shift 2	—	—	—	Tidak, terjadi di semua shift	Gugur

Langkah 7 — Membuktikan. Dina meminta dua pemeriksaan. Pertama, catatan parameter Mesin 7 sebelum dan sesudah perawatan ternyata sama persis, sehingga calon sebab kedua gugur. Kedua, vent cavity 3 diperiksa dengan kaca pembesar dan ditemukan endapan. Setelah vent dibersihkan dengan metode lama, 500 *shot* uji coba tidak menghasilkan satu pun short shot. Sebab terbukti.

Diskusi: Seandainya Dina langsung mengganti lot material di hari pertama, apa yang akan terjadi? Berapa lama dan berapa biaya yang terbuang?

Variasi situasi

- **Sebab yang sudah biasa terjadi.** Setelah Langkah 2, uji langsung calon-calon sebab yang sudah dikenal terhadap rincian. Bila ada yang cocok, langsung buktikan. Bila tidak ada, jalankan langkah lengkap.
- **Penyimpangan yang sudah ada sejak awal.** Bila tidak ada “sebelum” yang bisa dibandingkan, cari PEMBANDING di tempat lain yang sejenis (mesin

serupa di pabrik lain, data uji coba awal). Kekhasan yang ditemukan langsung diperlakukan sebagai calon sebab, lalu dibuktikan dengan percobaan.

- **Penyimpangan yang menyangkut orang.** Rumuskan perilaku yang teramati, bukan label (“terlambat 20 menit tiga kali minggu ini”, bukan “tidak disiplin”). Tambahkan dimensi Siapa, dan cari pembanding dari orang dengan pekerjaan yang sama.

Jebakan umum

- **Melompat ke kesimpulan** sebelum TERJADI dan PEMBANDING dirinci.
- **Pembanding terlalu jauh**, misalnya membandingkan mesin injection dengan mesin press.
- **Mencampur opini ke dalam rincian fakta**, sehingga analisis hanya membenarkan dugaan awal.
- **Berhenti tanpa bukti.** Sebab yang paling masuk akal belum tentu sebab yang sebenarnya.

Versi cepat (5 menit)

1. Apa persisnya yang menyimpang, dan sejak kapan?
2. Di mana yang paling mirip, tetapi tidak bermasalah?
3. Apa bedanya, dan apa yang berubah di situ belakangan ini?
4. Bagaimana membuktikannya hari ini?

Bila dampaknya harus segera ditahan, lakukan tindakan sementara. Namun jangan menganggapnya tindakan koreksi sebelum sebabnya terbukti.

Latihan 2

Pilih satu persoalan dari Latihan 1 yang alatnya Analisis Persoalan. Isi Lembar Kerja Analisis Persoalan (Lampiran) sampai Langkah 6, lalu tuliskan cara Anda akan membuktikan sebabnya.

Cek pemahaman

2.1 Cat mengelupas terjadi pada produk dari Line A. PEMBANDING mana yang paling berguna?

- a. Produk sejenis dari pabrik lain
- b. Produk sejenis dari Line B yang memakai cat yang sama
- c. Produk Line A dari tahun lalu
- d. Semua produk yang catnya tidak mengelupas

2.2 Penyimpangan terjadi di semua shift. Salah satu calon sebabnya adalah “operator baru di shift 2”. Bagaimana status calon sebab ini?

- a. Lolos, karena operator baru memang berisiko
- b. Gugur, karena tidak menjelaskan penyimpangan di shift 1 dan 3
- c. Harus dibuktikan dulu sebelum diuji
- d. Lolos dengan satu asumsi

2.3 Di Langkah 2, seorang peserta menulis “operator kurang teliti” di kolom TERJADI. Apa masalahnya?

- a. Tidak ada masalah, karena informasi ini penting
- b. Itu pendapat, bukan fakta teramati; simpan untuk Langkah 5
- c. Seharusnya ditulis di kolom PEMBANDING
- d. Harus diberi nilai T/S/R terlebih dahulu

Refleksi

1. PEMBANDING apa yang paling sulit Anda temukan, dan mengapa?
2. Calon sebab mana yang paling Anda yakini sebelum analisis? Apakah ia lolos uji?
3. Informasi apa yang ternyata belum Anda miliki?

Modul 3 — Analisis Keputusan: memilih alternatif terbaik

Tujuan modul: peserta dapat memilih di antara beberapa alternatif dengan kriteria yang jelas, sehingga alasan pilihannya bisa dijelaskan kepada atasan, tim, atau auditor.

Kapan dipakai: saat harus memilih tindakan, orang, barang, vendor, atau cara kerja, termasuk memilih tindakan untuk mengatasi sebab yang sudah ditemukan.

Kata penting di modul ini

Kata	Artinya dalam bahasa sehari-hari
Alternatif	Pilihan yang tersedia
Kriteria	Ukuran untuk menilai pilihan
Kriteria mutlak	Syarat wajib. Tidak terpenuhi, pilihan langsung gugur
Kriteria keinginan	Hal yang kita harapkan. Makin terpenuhi, makin baik
Bobot	Seberapa penting sebuah kriteria (1–10)
Nilai	Seberapa baik sebuah pilihan memenuhi kriteria (1–10)
Skor	Bobot dikali nilai, lalu dijumlahkan
Konsekuensi merugikan	Akibat buruk yang mungkin muncul bila pilihan itu diambil

Contoh sehari-hari: saat membeli motor, “harga paling mahal Rp 25 juta” adalah kriteria mutlak. “Irit bensin” dan “bengkel dekat rumah” adalah kriteria keinginan.

Konsep: delapan langkah

1. **Merumuskan tujuan keputusan**
    - *Lakukan:* awali dengan kata “Memilih”, lalu sebutkan apa yang dipilih dan untuk apa.

- *Tanyakan:* apa persisnya yang sedang kita pilih?

2. **Menyusun kriteria**
   - *Lakukan:* tulis hasil yang diinginkan dan batasan yang ada (uang, waktu, orang, alat).
   - *Tanyakan:* hasil seperti apa yang kita harapkan, dan apa batasannya?
3. **Memisahkan kriteria mutlak dan keinginan**
   - *Lakukan:* kriteria mutlak harus wajib, bisa diukur, dan masuk akal. Sisanya menjadi kriteria keinginan.
   - *Tanyakan:* kalau kriteria ini tidak dipenuhi, apakah tujuan pasti gagal?
4. **Memberi bobot kriteria keinginan**
   - *Lakukan:* beri angka 1–10. Kriteria yang paling penting diberi 10.
   - *Tanyakan:* seberapa penting kriteria ini dibanding yang paling penting?
5. **Mengumpulkan alternatif**
   - *Lakukan:* daftar semua pilihan yang ada. Cari pilihan baru bila terlalu sedikit.
   - *Tanyakan:* pilihan apa lagi yang belum kita pertimbangkan?
6. **Menyaring dan menilai**
   - *Lakukan:* gugurkan pilihan yang gagal di kriteria mutlak. Beri nilai 1–10 untuk sisanya (yang terbaik = 10), lalu hitung skornya.
   - *Tanyakan:* pilihan mana yang paling memenuhi keinginan kita?
7. **Menimbang konsekuensi merugikan**
   - *Lakukan:* untuk pilihan teratas, cari akibat buruk yang mungkin muncul. Nilai kemungkinan dan kegawatannya (T/S/R).
   - *Tanyakan:* apa yang bisa salah bila kita memilih ini?
8. **Menetapkan pilihan akhir**
   - *Lakukan:* timbang skor dan akibat buruknya, lalu putuskan.
   - *Tanyakan:* risiko mana yang sanggup kita tanggung?

Aturan penting:

- Kriteria mutlak yang “makin baik makin bagus” (misalnya biaya) dimasukkan **juga** sebagai kriteria keinginan. Tanpa itu, vendor seharga Rp 150 juta dan Rp 239 juta mendapat nilai yang sama.
- Pada setiap kriteria keinginan, **harus ada satu alternatif yang mendapat nilai 10**, walaupun semuanya kurang memuaskan. Inilah yang membuat bobot tetap bermakna.
- Skor tertinggi adalah **pilihan sementara**, belum pilihan akhir.

Pilihan disaring dulu, baru dinilai, lalu ditimbang risikonya

LANGKAH	CONTOH: VENDOR PERAWATAN CETAKAN
Kumpulkan alternatif Daftar semua pilihan yang ada	4 vendor
↓	
Saring dengan kriteria mutlak Gugurkan yang tidak memenuhi syarat	Teknik Jaya gugur karena biaya; 3 vendor lolos
↓	
Nilai dengan kriteria keinginan Jumlahkan bobot × nilai	Duta Presisi skor tertinggi, Cetak Prima kedua
↓	
Timbang konsekuensi merugikan Nilai kemungkinan dan kegawatan	Duta Presisi: teknisi terbatas (kemungkinan S, kegawatan T)
↓	
Tetapkan pilihan akhir Putuskan risiko yang ditanggung	**Duta Presisi, dengan syarat teknisi cadangan**

Contoh: memilih vendor perawatan cetakan

Kontrak vendor perawatan cetakan habis akhir bulan depan (masalah urutan 4 dari Modul 1). Dina juga ingin vendor baru memeriksa *vent* secara berkala, belajar dari kasus Cover B.

Langkah 1. Memilih vendor perawatan cetakan untuk kontrak satu tahun mulai bulan depan.

Langkah 2–4.

Kriteria	Jenis	Bobot
Biaya tidak lebih dari Rp 240 juta per tahun	Mutlak	—
Waktu respons darurat tidak lebih dari 24 jam	Mutlak	—
Respons secepat mungkin	Keinginan	10
Biaya serendah mungkin	Keinginan	9
Pengalaman dengan cetakan sejenis	Keinginan	7
Lokasi dekat pabrik	Keinginan	5
Laporan perawatan digital	Keinginan	4

Langkah 5–6 — Menyaring.

Vendor	Biaya per tahun	Respons	Hasil saring
Cetak Prima	Rp 210 juta	12 jam	Lolos
Mitra Mold	Rp 235 juta	24 jam	Lolos
Teknik Jaya	Rp 260 juta	6 jam	**Gugur** (biaya)
Duta Presisi	Rp 225 juta	8 jam	Lolos

Langkah 6 — Menilai. Cara membaca setiap kotak: data vendor → nilai → skor (bobot × nilai). Contoh: “12 jam → 8 → 80” artinya respons 12 jam diberi nilai 8, dan skornya 10 × 8 = 80.

Kriteria keinginan (bobot)	Cetak Prima	Mitra Mold	Duta Presisi
Respons secepat mungkin (10)	12 jam → 8 → 80	24 jam → 5 → 50	8 jam → 10 → 100
Biaya serendah mungkin (9)	Rp 210 jt → 10 → 90	Rp 235 jt → 6 → 54	Rp 225 jt → 8 → 72

Kriteria keinginan (bobot)	Cetak Prima	Mitra Mold	Duta Presisi
Pengalaman cetakan sejenis (7)	3 tahun → 5 → 35	10 tahun → 10 → 70	5 tahun → 7 → 49
Lokasi dekat pabrik (5)	40 km → 6 → 30	15 km → 10 → 50	25 km → 8 → 40
Laporan perawatan digital (4)	Lengkap → 10 → 40	Tidak ada → 3 → 12	Terbatas → 7 → 28
Total skor	**275**	**236**	**289**

Pilihan sementara: **Duta Presisi** (289), disusul Cetak Prima (275).

Bagaimana nilai 1–10 ditentukan?

Nilai bukan hasil rumus. Nilai adalah **penilaian tim** tentang seberapa dekat sebuah alternatif dengan yang terbaik, dilihat dari kepentingan kita. Ikuti tiga langkah ini untuk setiap kriteria keinginan:

1. **Tentukan yang terbaik** dan beri nilai 10.
2. **Bandingkan yang lain dengan yang terbaik** memakai panduan berikut.
3. **Tulis alasannya dalam satu kalimat**, agar nilai bisa dipertanggungjawabkan dan disepakati tim.

Dibanding yang terbaik, alternatif ini …	Nilai
Hampir sama baiknya; bedanya tidak terasa dalam praktik	8–9
Jelas lebih buruk, tetapi masih dapat diterima	5–7
Jauh lebih buruk; menimbulkan kesulitan nyata	1–4

Contoh cara berpikir Dina:

Kriteria	Yang terbaik (10)	Alternatif lain dan alasannya
Respons	Duta Presisi, 8 jam	Cetak Prima 12 jam → **8**: lebih lambat 4 jam, tetapi masih dalam satu shift. Mitra Mold 24 jam → **5**: tiga kali lebih lambat dan bisa kehilangan satu hari produksi.
Biaya	Cetak Prima, Rp 210 juta	Duta Presisi Rp 225 juta → **8**: selisih sekitar 7%. Mitra Mold Rp 235 juta → **6**: selisih sekitar 12%, terasa bagi anggaran.
Pengalaman	Mitra Mold, 10 tahun	Duta Presisi 5 tahun → **7**: cukup berpengalaman. Cetak Prima 3 tahun → **5**: pengalaman dengan cetakan presisi masih terbatas.

Untuk kriteria berupa angka, perbandingan persentase bisa dipakai sebagai titik awal. Namun keputusan akhirnya tetap pada dampaknya bagi pekerjaan. Selisih 4 jam bisa berarti kecil bagi satu pabrik dan besar bagi pabrik lain.

Langkah 7 — Konsekuensi merugikan.

Vendor	Konsekuensi yang mungkin merugikan	Kemungkinan	Kegawatan
Duta Presisi	Hanya punya dua teknisi; bila keduanya sibuk, respons darurat bisa molor	S	T
Duta Presisi	Perusahaan baru berdiri dua tahun; rekam jejak terbatas	R	S
Cetak Prima	Pengalaman dengan cetakan presisi lebih sedikit; mutu perbaikan bisa kurang	S	S

Langkah 8 — Pilihan akhir. Skor Duta Presisi tertinggi, tetapi konsekuensinya lebih gawat. Dina memutuskan memilih Duta Presisi **dengan syarat** kontrak mencantumkan teknisi cadangan dan denda bila respons lewat 24 jam. Bila Duta Presisi menolak syarat ini, pilihan jatuh ke Cetak Prima.

Diskusi: Seandainya Anda yang memutuskan, apakah Anda memilih Duta Presisi dengan syarat, atau langsung Cetak Prima? Apa yang membuat Anda

lebih berani atau lebih hati-hati?

Jebakan umum

- **Tujuan tidak diawali “Memilih”**, misalnya “Membeli mesin baru”. Keputusan sudah diambil sebelum dianalisis.
- **Kriteria mutlak tidak realistis**, sehingga tidak ada alternatif yang lolos.
- **Mencampur bobot dan nilai.** Bobot diberikan pada kriteria; nilai diberikan pada alternatif.
- **Berhenti pada skor tertinggi** tanpa menimbang konsekuensi merugikan.

Versi cepat (5 menit)

1. Apa yang sedang dipilih? Rumuskan dengan kata “Memilih …”.
2. Syarat apa yang tidak bisa ditawar? Gugurkan alternatif yang gagal memenuhinya.
3. Dari sisanya, mana yang paling memenuhi dua atau tiga hal terpenting?
4. Apa yang bisa salah bila memilih itu, dan sanggupkah kita menanggungnya?

Latihan 3

Pilih satu keputusan yang sedang atau akan Anda ambil. Isi Lembar Kerja Analisis Keputusan (Lampiran) dengan minimal tiga alternatif.

Cek pemahaman

3.1 “Harga tidak lebih dari Rp 50 juta” sudah menjadi kriteria mutlak. Perlukah “harga serendah mungkin” juga dijadikan kriteria keinginan?

- a. Tidak, karena harga akan dihitung dua kali
- b. Ya, agar alternatif yang lebih murah mendapat nilai lebih
- c. Tidak, karena kriteria mutlak sudah menyaring yang mahal

- d. Hanya bila semua alternatif harganya sama

3.2 Pada kriteria “lokasi dekat pabrik”, semua alternatif berjarak 60–90 km. Berapa nilai alternatif yang paling dekat?

- a. 5, karena semuanya jauh
- b. 10, karena ia yang terbaik di antara yang ada
- c. Kriteria ini dihapus saja
- d. 1 untuk semua alternatif

3.3 Alternatif A mendapat skor 310 dan B 295. A punya konsekuensi merugikan dengan kemungkinan S dan kegawatan T; B tidak punya konsekuensi berarti. Keputusan mana yang tepat?

- a. Pasti A, karena skornya tertinggi
- b. Pasti B, karena risikonya kecil
- c. Bisa A atau B, tergantung apakah risiko A bisa dikendalikan atau sanggup ditanggung
- d. Ulangi analisis, karena hasilnya tidak tegas

Refleksi

1. Kriteria apa yang awalnya Anda anggap mutlak, ternyata hanya keinginan?
2. Apakah pilihan sementara Anda sama dengan pilihan yang Anda sukai sejak awal?
3. Risiko apa yang Anda putuskan untuk ditanggung, dan bagaimana Anda akan menjelaskannya?

Modul 4 — Analisis Persoalan Potensial: mengamankan rencana

Tujuan modul: peserta dapat melindungi sebuah rencana dari hal-hal yang bisa menggagalkannya, sebelum rencana dijalankan.

Kapan dipakai: saat rencana atau keputusan akan dijalankan, terutama bila taruhannya besar, waktunya ketat, atau kegiatannya baru.

Kata penting di modul ini

Kata	Artinya dalam bahasa sehari-hari
Daerah kritis	Bagian rencana yang paling rawan gagal
Persoalan potensial	Masalah yang belum terjadi, tetapi bisa terjadi
Kemungkinan	Seberapa besar peluangnya terjadi
Kegawatan	Seberapa parah akibatnya bila terjadi
Tindakan pencegahan	Supaya masalah tidak terjadi
Tindakan proteksi	Supaya kerugian kecil bila masalah tetap terjadi
Pemicu	Tanda bahwa saatnya proteksi dijalankan

Contoh sehari-hari: mudik dengan motor. Memeriksa ban dan rem sebelum berangkat adalah **pencegahan**. Membawa ban dalam cadangan dan pompa adalah **proteksi**. Ban terasa kempis adalah **pemicu** untuk berhenti dan memakai cadangan itu.

Konsep: dua jenis tindakan

- **Tindakan pencegahan** menyasar **sebab**. Tujuannya membuat persoalan potensial tidak terjadi, atau lebih kecil kemungkinannya.
- **Tindakan proteksi** menyasar **dampak**. Tindakan ini **disiapkan sebelum** rencana berjalan, lalu **dijalankan saat** persoalan benar-benar terjadi, agar

kerugiannya kecil.

Tindakan proteksi hanya berguna bila ada yang tahu kapan harus menjalankannya. Karena itu setiap tindakan proteksi perlu **sistem informasi**: pemicu, siapa yang memberi tahu, dan petunjuk pelaksanaannya.

Pencegahan menyasar sebab, proteksi mengecilkan dampak



Kotak berwarna adalah tindakan Anda. Proteksi disiapkan sebelum rencana berjalan, dijalankan saat pemicu muncul.

Konsep: delapan langkah

1. **Mendeskripsikan rencana**
   - *Lakukan:* tulis Apa, Di Mana, Kapan, dan Seberapa Besar rencananya.
   - *Tanyakan:* apa persisnya yang akan dijalankan?
2. **Menguraikan langkah atau bidang kegiatan**

- *Lakukan:* untuk kegiatan singkat, tulis urutan langkahnya. Untuk kegiatan panjang, bagi per bidang atau bagian.
- *Tanyakan:* apa saja yang harus terjadi agar rencana berhasil?

3. **Menentukan daerah kritis**
   - *Lakukan:* tandai langkah yang bila gagal akibatnya fatal, waktunya sempit, baru pertama dilakukan, rumit, bergantung pada pihak luar, atau tidak jelas siapa penanggung jawabnya.
   - *Tanyakan:* langkah mana yang paling rawan?
4. **Mengidentifikasi persoalan potensial**
   - *Lakukan:* untuk setiap daerah kritis, tulis apa yang bisa salah. Nilai kemungkinan dan kegawatannya (T/S/R), lalu tentukan prioritasnya.
   - *Tanyakan:* apa yang bisa salah di sini, dan seberapa parah akibatnya?
5. **Mengidentifikasi kemungkinan sebab**
   - *Lakukan:* untuk persoalan potensial Prioritas 1, cari sebab-sebabnya dan nilai kemungkinannya.
   - *Tanyakan:* apa yang bisa memicu persoalan ini?
6. **Menetapkan tindakan pencegahan**
   - *Lakukan:* utamakan sebab yang kemungkinannya tinggi. Sebab di luar kendali kita diterima risikonya.
   - *Tanyakan:* apa yang bisa kita lakukan agar sebab ini tidak muncul?
7. **Menetapkan tindakan proteksi**
   - *Lakukan:* siapkan cara mengurangi kerugian bila persoalan tetap terjadi.
   - *Tanyakan:* bila tetap terjadi, apa yang sudah siap?
8. **Menyusun sistem informasi tindakan proteksi**
   - *Lakukan:* tetapkan pemicu, siapa memberi tahu siapa, dan petunjuk singkat (apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana).

- *Tanyakan:* bagaimana kita tahu saatnya menjalankan proteksi, dan siapa yang bergerak?

Aturan prioritas persoalan potensial

Prioritas	Kombinasi kemungkinan – kegawatan	Penanganan
1	Kegawatan T, dengan kemungkinan T atau S	Pencegahan **dan** proteksi
2	Kombinasi lain yang memuat T (R–T, T–S, T–R), atau S–S	Proteksi; pencegahan bila biayanya kecil
3	S–R, R–S, R–R	Pantau, atau terima risikonya

Aturan keselamatan: persoalan potensial yang bisa **mencederai orang** dengan kegawatan T **selalu Prioritas 1**, berapa pun kemungkinannya. Risiko cedera tidak cukup ditangani dengan proteksi saja; harus ada pencegahan.

Patokan kemungkinan. Kegawatan memakai rubrik di Modul 1. Kemungkinan dinilai dengan patokan berikut:

T (tinggi)	S (sedang)	R (rendah)
Sering terjadi pada kegiatan serupa, atau kondisinya sudah terlihat sekarang	Pernah terjadi sesekali pada kegiatan serupa	Jarang atau belum pernah terjadi, dan kondisinya terkendali

Contoh: relokasi Mesin 7 ke Line 2

Langkah 1 — Deskripsi rencana.

Dimensi	Isi
Apa	Memindahkan Mesin 7 beserta cetakan M-12 ke Line 2
Di Mana	Dari Line 1 ke Line 2, gedung produksi yang sama
Kapan	Libur panjang Sabtu–Senin; produksi normal Selasa pukul 06.00

Dimensi	Isi
Seberapa Besar	Satu mesin, tim internal 8 orang, satu vendor crane, anggaran Rp 45 juta

Langkah 2 dan 3 — Langkah kegiatan dan daerah kritis.

No	Langkah kegiatan	Waktu	Daerah kritis?
1	Menyiapkan lantai dan utilitas di Line 2	Selesai Rabu sebelum libur	—
2	Membongkar cetakan dan melepas sambungan	Sabtu 07.00–10.00	—
3	Mengangkat dan memindahkan mesin dengan crane sewaan	Sabtu 10.00–15.00	**Ya** — fatal bila gagal, bergantung pihak luar
4	Memasang dan meratakan mesin	Sabtu 15.00 – Minggu 12.00	—
5	Menyambung listrik, air pendingin, dan udara tekan	Minggu	**Ya** — rumit, bergantung tim fasilitas
6	Uji coba dan persetujuan mutu	Senin	**Ya** — waktu sangat ketat
7	Produksi normal	Selasa 06.00	—

Langkah 4 — Persoalan potensial.

Daerah kritis	Persoalan potensial	Kemungkinan	Kegawatan	Prioritas
3. Pemindahan	Crane sewaan datang terlambat	S	T	1
3. Pemindahan	Mesin terbentur atau jatuh saat diangkat, bisa mencederai orang	R	T	1 (aturan keselamatan)
5. Listrik dan air	Kapasitas listrik panel Line 2 tidak cukup	S	T	1
5. Listrik dan air	Sambungan air pendingin bocor	T	S	2

Daerah kritis	Persoalan potensial	Kemungkinan	Kegawatan	Prioritas
6. Uji coba	Hasil uji coba tidak lolos mutu	S	T	1
6. Uji coba	Persetujuan mutu tertunda karena bagian mutu (QC) tidak siaga di hari libur	S	S	2

Langkah 5 dan 6 — Sebab dan pencegahan (prioritas 1).

Persoalan potensial	Kemungkinan sebab	Kemungkinan	Tindakan pencegahan
Crane terlambat	Jadwal vendor penuh saat libur panjang	T	Kontrak tertulis; konfirmasi H-7 dan H-1
Crane terlambat	Kendaraan crane rusak di jalan	R	Terima risiko (ditangani lewat proteksi)
Mesin terbentur atau jatuh	Berat mesin dan titik angkat tidak diperiksa	S	Rencana pengangkatan tertulis disetujui sebelum hari H; operator crane bersertifikat
Mesin terbentur atau jatuh	Sling atau alat angkat aus	R	Periksa sling dan alat angkat sebelum dipakai
Mesin terbentur atau jatuh	Ada orang di area angkat	S	Area angkat dipagari; satu pengawas angkat memberi aba-aba
Listrik tidak cukup	Beban total belum dihitung	S	Hitung beban dan ukur panel 10 hari sebelumnya
Listrik tidak cukup	Ada beban baru di panel yang tidak tercatat	R	Cocokkan daftar beban bersama tim fasilitas

Persoalan potensial	Kemungkinan sebab	Kemungkinan	Tindakan pencegahan
Uji coba gagal	Parameter mesin tidak sama dengan sebelum pindah	T	Catat dan foto semua parameter sebelum dibongkar; pakai checklist saat memasang ulang mesin
Uji coba gagal	Cetakan bergeser saat dipasang kembali	S	Pemasangan oleh teknisi yang sama; periksa kerataan

Langkah 7 dan 8 — Proteksi dan sistem informasinya.

Persoalan potensial	Tindakan proteksi (disiapkan sebelumnya)	Pemicu	Siapa bergerak
Crane terlambat	Vendor crane cadangan sudah disurvei dan bersedia siaga	Crane belum tiba pukul 10.30	Koordinator relokasi menelepon vendor cadangan (nomor ada di kartu kontak relokasi)
Mesin terbentur atau jatuh	Tim tanggap darurat dan perlengkapan P3K siaga di lokasi; nomor klinik dan rumah sakit terdekat ditempel di area	Beban bergoyang, terdengar bunyi tidak normal, atau ada orang masuk area angkat	Pengawas angkat menghentikan pengangkatan; bila ada korban, tim tanggap darurat bergerak
Listrik tidak cukup	Kabel sementara dari panel Line 3 sudah dipasang dan diuji	Arus listrik saat mesin pertama dinyalakan melebihi batas panel	Teknisi fasilitas memindahkan suplai sesuai prosedur satu halaman
Uji coba gagal	Stok pengaman Cover B untuk dua hari produksi dibuat sebelum relokasi; teknisi vendor cetakan siaga Senin	Produk pertama belum lolos inspeksi pukul 12.00 Senin	Dina memberi tahu bagian perencanaan produksi (PPIC) untuk memakai stok pengaman dan memanggil teknisi vendor

Diskusi: Persoalan potensial prioritas 2 mana yang menurut Anda tetap perlu tindakan pencegahan? Berapa biaya yang pantas dikeluarkan?

Jebakan umum

- **Hanya membuat rencana, tanpa bertanya apa yang bisa salah.** Optimisme bukan pengamanan.
- **Proteksi tanpa pemicu.** Vendor cadangan tidak berguna bila tidak ada yang tahu kapan harus memanggilnya.
- **Proteksi baru disiapkan saat kejadian.** Pada saat itu biasanya sudah terlambat.
- **Mencegah semuanya.** Biaya pengamanan harus sebanding dengan risikonya.

Versi cepat (5 menit)

1. Langkah mana dari rencana ini yang paling rawan?
2. Apa yang paling mungkin salah di sana, dan adakah risiko orang cedera?
3. Apa satu tindakan untuk mencegahnya?
4. Bila tetap terjadi, apa yang sudah siap, apa pemicunya, dan siapa yang bergerak?

Latihan 4

Pilih satu rencana yang akan Anda jalankan dalam tiga bulan ke depan. Isi Lembar Kerja Analisis Persoalan Potensial (Lampiran) untuk minimal dua daerah kritis.

Cek pemahaman

4.1 Mana yang termasuk tindakan proteksi?

- a. Melatih operator sebelum memakai mesin baru

- b. Menyiapkan genset cadangan untuk berjaga-jaga bila listrik padam saat uji coba
- c. Memeriksa kapasitas panel listrik sebelum relokasi
- d. Membuat kontrak tertulis dengan vendor

4.2 Persoalan potensial “oli hidrolik bocor” dinilai kemungkinan T dan kegawatan S, tanpa risiko cedera. Berapa prioritasnya?

- a. Prioritas 1
- b. Prioritas 2
- c. Prioritas 3
- d. Tidak perlu ditangani

4.3 Genset cadangan sudah siap di lokasi, tetapi tidak ada yang tahu kapan harus menyalakannya. Apa yang masih kurang?

- a. Tindakan pencegahan
- b. Sistem informasi tindakan proteksi: pemicu dan siapa yang bergerak
- c. Penentuan daerah kritis
- d. Penilaian kemungkinan

Refleksi

1. Daerah kritis mana yang sebelumnya tidak Anda sadari?
2. Tindakan proteksi mana yang paling murah tetapi paling bermanfaat?
3. Siapa yang perlu tahu tentang sistem informasi yang Anda susun?

Penutup kasus: empat minggu kemudian

Empat minggu setelah kembali dari cuti, kelima masalah Dina sudah tertangani. Kuncinya bukan bekerja lebih keras, tetapi mengerjakan hal yang tepat dengan urutan yang tepat.

Minggu	Yang dikerjakan Dina	Hasil
1	**Tindakan sementara untuk PT Arka.** Dengan Analisis Keputusan singkat, Dina memilih sortir 100% hasil cavity 3 dan lembur terbatas di akhir pekan. Jadwal baru dikomunikasikan ke PT Arka.	Pengiriman berikutnya tepat waktu
1	**Analisis Persoalan short shot.** Sebab terbukti: vent cavity 3 tersumbat residu pembersih baru. Tindakan koreksinya adalah kembali ke metode pembersihan lama.	Short shot kembali ke tingkat normal; sortir dan lembur dihentikan
2	**5 Why setelah sebab terbukti.** Mengapa pembersih baru dipakai tanpa diuji? Karena belum ada aturan bahwa penggantian bahan pembersih harus diuji coba dan disetujui lebih dulu.	Dibuat standar baru: setiap penggantian bahan pembersih wajib diuji coba dan disetujui
2	**Bicara langsung dengan dua operator shift 3.** Keduanya kelelahan karena lembur beruntun.	Setelah lembur turun, izin kembali normal
3	**Analisis Keputusan vendor.** Duta Presisi menerima syarat teknisi cadangan dan denda keterlambatan. Pemeriksaan vent berkala dimasukkan ke kontrak.	Kontrak satu tahun ditandatangani
4	**Relokasi Mesin 7.** Crane tiba tepat waktu dan pengangkatan berjalan tanpa insiden. Senin pagi, produk pertama gagal inspeksi karena satu parameter suhu belum dikembalikan. Foto parameter yang dibuat sebelum pembongkaran langsung dipakai.	Produk lolos inspeksi pukul 11.30; produksi Selasa berjalan normal, dan stok pengaman tidak terpakai

Pelajaran dari kasus Dina

- **Masalah hulu menentukan banyak hal.** Begitu reject teratasi, lembur, keluhan operator, dan keterlambatan pengiriman ikut mereda.
- **Tindakan sementara memberi waktu, bukan jawaban.** Sortir dan lembur menahan dampak, tetapi baru dihentikan setelah sebab terbukti dan dikoreksi.
- **Persiapan kecil menyelamatkan rencana besar.** Foto parameter hanya butuh sepuluh menit, tetapi mencegah uji coba mundur seharian.
- **Alat-alat ini saling menyambung.** Analisis Persoalan menemukan sebab, 5 Why menemukan celah sistem, dan Analisis Keputusan serta Analisis Persoalan Potensial menutupnya.

Diskusi penutup: Bagian mana dari cara kerja Dina yang paling berbeda dengan kebiasaan di tempat kerja Anda? Apa satu hal yang akan Anda terapkan minggu depan?

Lampiran

A. Daftar istilah

Istilah	Arti di handbook ini
Masalah	Setiap hal yang menuntut tindakan
Persoalan	Masalah berupa penyimpangan dari standar yang sebabnya belum diketahui
Penyimpangan	Selisih antara standar (yang seharusnya) dan kenyataan (yang terjadi)
Masalah hulu	Masalah yang memicu masalah lain dalam daftar
TERJADI	Objek, tempat, dan waktu yang mengalami penyimpangan
PEMBANDING	Objek, tempat, dan waktu paling mirip yang bisa mengalami penyimpangan yang sama, tetapi tidak
Kekhasan	Hal yang ada pada TERJADI dan tidak ada pada PEMBANDING
Calon sebab	Perubahan yang secara logika bisa menimbulkan penyimpangan
Kriteria mutlak	Syarat yang wajib dipenuhi, terukur, dan realistis; dipakai untuk menyaring
Kriteria keinginan	Hal yang menambah nilai bila dipenuhi; dipakai untuk membandingkan
Bobot	Tingkat kepentingan sebuah kriteria keinginan (1–10)
Nilai	Penilaian tim tentang seberapa dekat sebuah alternatif dengan yang terbaik pada satu kriteria keinginan (1–10)
Konsekuensi merugikan	Hal buruk yang mungkin terjadi bila sebuah alternatif dipilih
Daerah kritis	Langkah atau bidang kegiatan yang paling rawan dalam sebuah rencana
Persoalan potensial	Hal yang bisa salah dan menggagalkan rencana

Istilah	Arti di handbook ini
Tindakan pencegahan	Tindakan yang menyasar sebab, agar persoalan potensial tidak terjadi
Tindakan proteksi	Tindakan yang disiapkan sebelumnya dan dijalankan saat persoalan terjadi, untuk mengurangi dampak
Sistem informasi tindakan proteksi	Pemicu, alur pemberitahuan, dan petunjuk untuk menjalankan tindakan proteksi
Shot	Satu kali suntikan plastik leleh ke dalam cetakan (istilah kasus)
Cavity	Rongga di dalam cetakan yang membentuk produk (istilah kasus)
Vent	Celah tipis di ujung cavity untuk membuang udara (istilah kasus)
Short shot	Cacat karena plastik tidak mengisi cavity sampai penuh (istilah kasus)

B. Ringkasan aturan penilaian

Alat	Yang dinilai	Skala	Aturan
Analisis Situasi	Kegawatan, kemendesakan, kecenderungan	T/S/R	Urutkan menurut jumlah T, lalu jumlah S, lalu kemendesakan. Patokan T/S/R: rubrik di Modul 1
Analisis Keputusan	Bobot kriteria keinginan	1–10	Kriteria terpenting = 10
Analisis Keputusan	Nilai alternatif	1–10	Terbaik pada setiap kriteria = 10; nilai lain menurut panduan di Modul 3; skor = jumlah bobot × nilai
Analisis Keputusan	Konsekuensi merugikan	T/S/R	Kemungkinan dan kegawatan dinilai terpisah
Analisis Persoalan Potensial	Persoalan potensial dan sebabnya	T/S/R	Prioritas 1/2/3 menurut tabel di Modul 4; risiko cedera dengan kegawatan T selalu Prioritas 1

C. Lembar kerja

C1. Analisis Situasi

Masalah spesifik	Kegawatan	Kemendesakan	Kecenderungan	Urutan	Alat berikutnya

C2. Analisis Persoalan

Penyimpangan: ...

Dimensi	TERJADI	PEMBANDING	Kekhasan	Perubahan
Apa — objek				
Apa — cacat				
Di Mana				
Kapan				
Seberapa Banyak				

Calon sebab	Menjelaskan semua TERJADI dan PEMBANDING?	Asumsi yang diperlukan	Cara membuktikan

C3. Analisis Keputusan

Tujuan keputusan: Memilih ...

Kriteria	Mutlak / Keinginan	Bobot	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
Total bobot × nilai					

Alternatif	Konsekuensi merugikan	Kemungkinan	Kegawatan

C4. Analisis Persoalan Potensial

Rencana (Apa, Di Mana, Kapan, Seberapa Besar): ...

Bagian 1 — Persoalan potensial

Daerah kritis	Persoalan potensial	Kemungkinan	Kegawatan	Prioritas

Bagian 2 — Tindakan (untuk Prioritas 1)

Persoalan potensial	Sebab	Pencegahan	Proteksi	Pemicu dan siapa bergerak

D. Kartu saku: satu pertanyaan per alat

Alat	Pertanyaan yang paling penting
Analisis Situasi	Dari semua yang terjadi, mana yang benar-benar harus ditangani lebih dulu, dan dengan alat apa?
Analisis Persoalan	Apa yang khas pada yang terjadi, dibanding yang paling mirip tetapi tidak terjadi, dan apa yang berubah di situ?
Analisis Keputusan	Bila kriteria ini tidak dipenuhi, apakah tujuan pasti gagal?
Analisis Persoalan Potensial	Bila ini tetap terjadi, apa yang sudah siap, dan siapa yang tahu kapan harus bergerak?

E. Kunci jawaban cek pemahaman

Soal	Jawaban	Alasan
1.1	b	Masalah yang masih umum harus dipilah dulu. Menilai atau menganalisis masalah yang kabur hanya menghasilkan nilai dan sebab yang kabur.
1.2	b	Urutan ditentukan oleh jumlah T. Kegawatan penting, tetapi tidak otomatis mengalahkan dua kriteria lain.

Soal	Jawaban	Alasan
1.3	b	Tender butuh tiga minggu, jadi tindakan harus dimulai dalam dua minggu. Kemendesakan diukur dari kapan tindakan harus dimulai, bukan dari tenggatnya.
2.1	b	Pembanding yang baik adalah yang paling mirip: produk sejenis dengan cat yang sama. Pabrik lain dan tahun lalu terlalu jauh; “semua produk” terlalu luas.
2.2	b	Calon sebab harus menjelaskan semua rincian TERJADI. Sebab yang hanya ada di shift 2 tidak bisa menjelaskan penyimpangan di semua shift.
2.3	b	“Kurang teliti” adalah penilaian, bukan pengamatan. Fakta yang teramati misalnya “tiga produk lolos inspeksi tanpa dicek dimensinya”.
3.1	b	Tanpa kriteria keinginan, alternatif seharga Rp 20 juta dan Rp 49 juta mendapat nilai sama. Kriteria mutlak hanya menyaring; kriteria keinginan membedakan.
3.2	b	Yang terbaik pada setiap kriteria selalu bernilai 10. Bila selisih antaralternatif dirasa tidak penting, turunkan **bobot** kriterianya, bukan nilainya.
3.3	c	Skor tertinggi adalah pilihan sementara. Keputusan akhir bergantung pada apakah risiko A bisa dikendalikan, misalnya lewat syarat kontrak, atau sanggup ditanggung.
4.1	b	Genset cadangan mengurangi dampak bila listrik tetap padam. Pilihan lainnya menyasar sebab, jadi termasuk pencegahan.
4.2	b	Kombinasi T–S masuk Prioritas 2. Prioritas 1 butuh kegawatan T, atau risiko cedera.
4.3	b	Proteksi tanpa pemicu dan penanggung jawab tidak akan berjalan tepat waktu.

TENTANG HANDBOOK INI

Handbook ini membekali peserta dengan empat alat berpikir untuk menjernihkan masalah, menemukan sebab, memilih tindakan, dan mengamankan rencana, dengan contoh dari lingkungan pabrik.

Yang akan Anda pelajari

01 **Analisis Situasi**
Apa yang sebenarnya terjadi, dan mana yang ditangani lebih dulu?

02 **Analisis Persoalan**
Mengapa penyimpangan ini terjadi?

03 **Analisis Keputusan**
Tindakan apa yang paling tepat?

04 **Analisis Persoalan Potensial**
Apa yang bisa menggagalkan rencana ini?

Setiap modul berisi

Konsep · Contoh · Diskusi · Versi cepat · Latihan · Cek pemahaman · Refleksi

Tiga aturan selama pelatihan

1. Tulis, jangan hanya dipikirkan.
2. Pisahkan fakta dari pendapat.
3. Pakai masalah nyata dari tempat kerja Anda.

HANDBOOK · BERPIKIR SISTEMATIS

Sebab sering disimpulkan sebelum fakta terkumpul, pilihan dibuat tanpa kriteria, dan rencana dijalankan tanpa bertanya apa yang bisa salah. Handbook peserta ini membekali Anda dengan empat alat berpikir — Jernihkan, Telusuri, Pilih, Amankan — yang berakar pada pendekatan Kepner-Tregoe dan disesuaikan dengan contoh pabrik di Indonesia.

ISI BUKU INI

- Analisis Situasi: memilah dan memprioritaskan masalah
- Analisis Persoalan: menemukan sebab yang terbukti
- Analisis Keputusan: memilih tindakan dengan kriteria yang jelas
- Analisis Persoalan Potensial: mengamankan rencana
- Contoh kasus pabrik dan lembar kerja untuk latihan

SERI PERBAIKAN BERKELANJUTAN

5S	5WHY	JTPA	VSM
Pendekatan 5S	5 Why	Berpikir Sistematis	Value Stream Mapping

PENULIS

Chilmar Buchari

Praktisi Industrial Engineering dan Human Capital Development, alumnus Gifu University, Jepang. Menulis buku Training Within Industry dalam Bahasa Indonesia dan MKS Leadership Triangle.

"Berhenti sejenak, lalu berpikir dengan urutan yang benar."